51)

n	l	m_l	துணை ஆற்றல் மட்டங்கள்
4	**2**	0	4d
3	1	0	**3p**
5	**1**	**–1, 0, +1 ஏதேனும் ஒரு மதிப்பு**	5p
3	**2**	–2	3d

அலகு - 3

தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

தன் மதிப்பீடு

2. அணு எண் : 120

IUPAC தற்காலிகப் பெயர் : Unbinilium

IUPAC தற்காலிகக் குறியீடு : Ubn

தனிமம் பெற்றிருக்க வாய்ப்புள்ள எலக்ட்ரான் அமைப்பு : [Og] $8s^2$

3. எலக்ட்ரான் அமைப்பு : $(n-1)d^2\ ns^2$

n = 5, க்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பானது $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 4d^2\ 5s^2$

அணு எண் : 40

4 ஆவது தொகுதி 5 ஆவது வரிசை (d தொகுதி தனிமம்) = சிர்க்கோனியம் (Zirconium)

4. அலுமினியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$_{13}Al\ \underbrace{1s^2}_{(n-2)}\ \underbrace{2s^2\ \ 2p^6}_{(n-1)}\ \underbrace{3s^2\ \ 3p^1}_{n}$

தொகுதி	எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	'S' மதிப்பிற்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானின் பங்களிப்பு	குறிப்பிட்ட தொகுதியிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் பங்களிப்பு
n	2	0.35	0.70
(n – 1)	8	0.85	6.80
(n – 2)	2	1	2.00
			9.50

∴ செயலுறு அணுக்கரு மின் சுமை = Z – S

= 13 – 9.5

$(Z_{eff})_{Al}$ = 3.5

குளோரினின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$\underbrace{1s^2}_{n-2}\ \underbrace{2s^2\ \ 2p^6}_{n-1}\ \underbrace{3s^2\ \ 3p^5}_{n}$

தொகுதி	எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	'S' மதிப்பிற்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானின் பங்களிப்பு	குறிப்பிட்ட தொகுதியிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் பங்களிப்பு
n	6	0.35	2.1
(n – 1)	8	0.85	6.8
(n –2)	2	1	2
		S =	10.9

∴ செயலுறு அணுக்கரு மின் சுமை = Z – S

= 17 – 10.9

$(Z_{eff})_{cl}$ = 6.1

$(Z_{eff})_{cl} > (Z_{eff})_{Al}$ எனவே $r_{cl} < r_{Al}$.

5.

X^{3+}, Y^{2+}, Z^- ஆகியவை சம எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டவை.

AllUnitsKey.indd 286 23-12-2021 16:43:25